

	UT5.PO. Centro Formación profesional Consultas		
	Bases de Datos		
	Dpto Informática	04/03/2024	Página 1 de 1

El modelo relacional adjunto en la prueba, modela la gestión de los ciclos impartidos en un centro de Formación Profesional. En dicho centro se imparten una serie de ciclos formativos los cuales se corresponden con un determinado departamento. Un departamento puede impartir más de un CF. En cada CF se imparte una serie de asignaturas las cuales pueden ser bilingües o no (es decir, se pueden impartir en español o en inglés).

Todos los profesores están asociados a un departamento, aunque puede haber departamentos que en un momento dado no tenga profesores asociados.

Los profesores pueden impartir varias asignaturas en un mismo curso escolar y por supuesto pueden impartir la misma asignatura en cursos escolares distintos. La tabla "IMPARTE" registra estos requisitos.

Los alumnos del centro se pueden matricular en distintas asignaturas en un mismo curso escolar y en cursos escolares distintos, pero no pueden matricularse dos veces en el mismo curso escolar en la misma asignatura. La tabla "MATRÍCULA" registra estos requisitos.

Un alumno puede ser bilingüe o no. En caso afirmativo, se registra la fecha y la comunidad autónoma donde consiguió la certificación correspondiente (tabla "ALUMBIL").

Teniendo en cuenta el modelo relacional expuesto y la base de datos generada, implementa el código SQL que resuelve las siguientes consultas:

- 1.- Listar el nº de asignaturas que imparte cada profesor durante el curso 2021. Muestra tanto el nombre del profesor como el departamento al que pertenece. (0.75 pts)
- 2.- Mostrar las asignaturas de más de 100 horas de DAM que han sido impartidas por algún profesor del departamento de Informática y Comunicaciones, y en las que se hayan matriculado alumnos en el 2023. (1.25 pts)
- 3.- Mostrar para cada asignatura y curso, el número de alumnos matriculados y la nota más alta. Muestra también el nombre de la asignatura. (0.75 pts)
- 4.- Mostrar la nota media de aquellos alumnos que cursan asignaturas donde el profesor que la imparte pertenece al departamento de Administración y Finanzas, siempre y cuando dicha nota media sea inferior a 5. (1 pto)
- 5.- Muestra los datos de los alumnos que han sacado la máxima nota en cada una de las asignaturas. Muestra también el nombre de la asignatura. (1.25 pts)
- 6.- Mostrar las asignaturas que no han sido impartidas por ningún profesor en el curso 2022. (0.75 pts)

	UT5.PO. Centro Formación profesional Consultas		
	Bases de Datos		
	Dpto Informática	04/03/2024	Página 1 de 1

7.- Muestra el nombre y ciclo (siglas) al que pertenece de las asignaturas en las que no se ha matriculado ningún alumno en ningún curso. (1 pto)

8.- Muestra el número de alumnos bilingües matriculados en cada una de las asignaturas, por curso, siempre que haya más de 2. Muestra el nombre de la asignatura y el número de alumnos bilingües matriculados. (1.25 pts)

9.- Lista las asignaturas con NumHoras mayor que la media de horas del conjunto de asignaturas. (1 pto)

10.- Lista los alumnos con que están marcados como bilingües en la tabla "Alumnos" pero que no aparece en la tabla "Bilingue". (1 pto)

INDICACIONES:

- NO debes incluir el nombre de la base de datos en las consultas.
- Debes usar alias para todas las tablas que se incluyan en las consultas.
- Debes usar alias para la salida de las funciones agregadas.
- No escribas toda la consulta en una sola línea; la consulta debe ser legible en un solo golpe de vista. Escribe cada cláusula principal en una línea distinta.
- Cualquier indicio de uso de IA en la resolución de cualquier consulta invalidará la totalidad de la prueba al alumno o alumna afectado/a.
- Todas las consultas deben entregarse en UN SOLO FICHERO SQL.